

Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

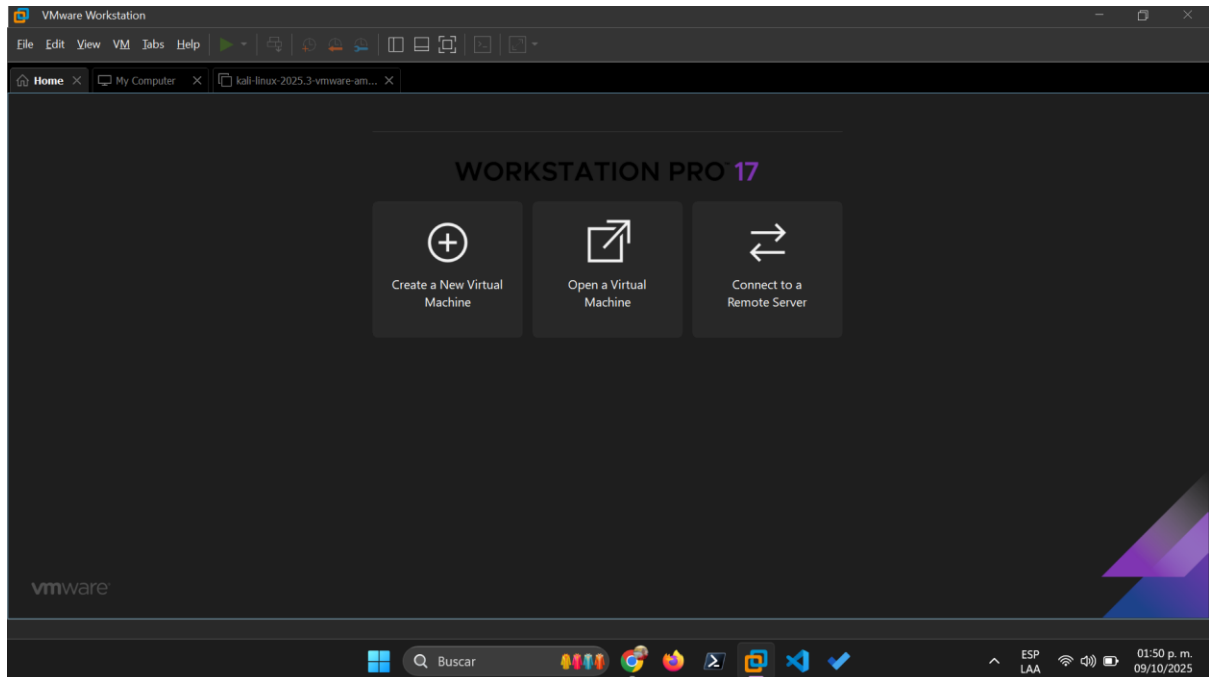
Fecha: 09/10/2025

Actividad y unidad: u4 A1. Análisis del comportamiento de un
ransomware en máquina virtual

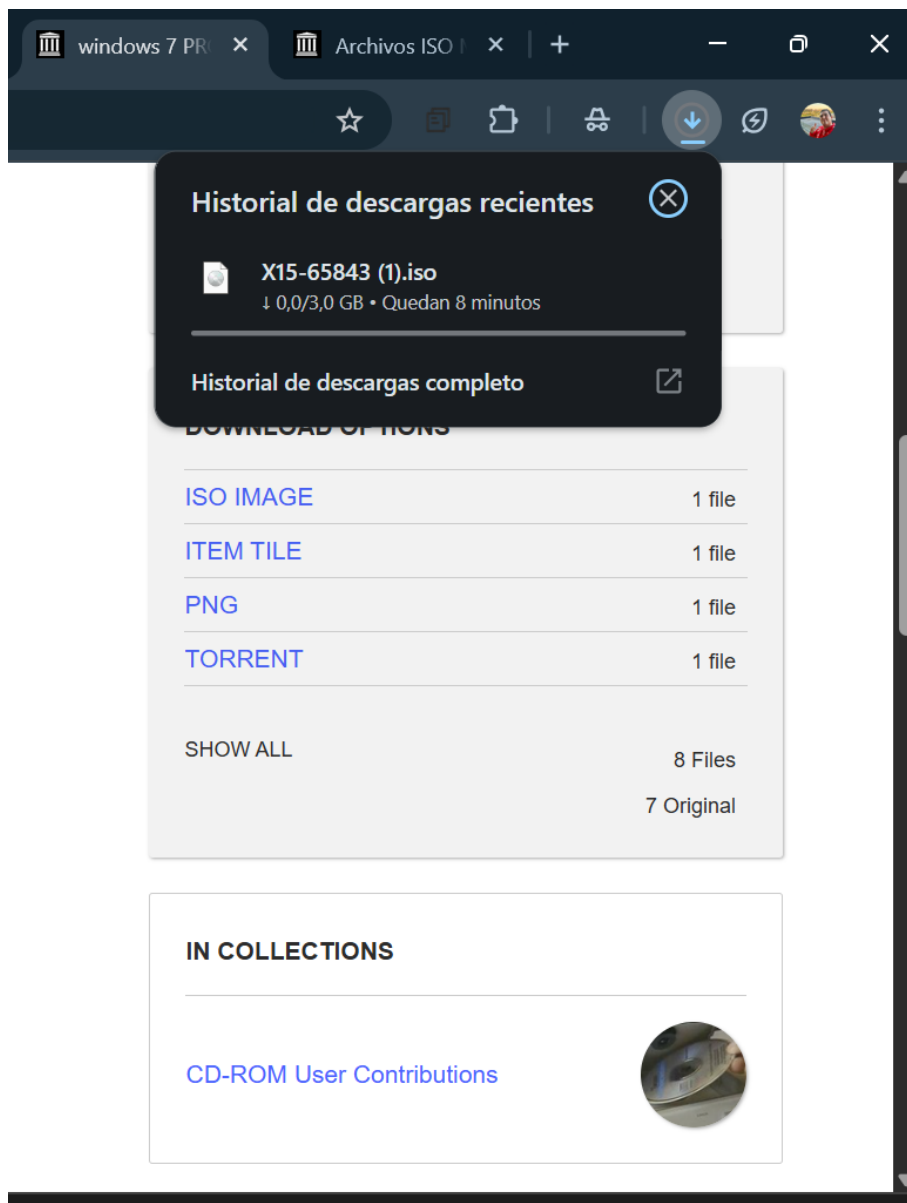
Clase: Ciberseguridad.

Maestría en Ciberseguridad.

Instalación de Máquina virtual Windows 7 en VMware Workstation Pro.



Se descarga la version Professional de Windows 7 de los repositorios de Archive.org ya que Microsoft no ofrece actualmente archivos .iso para probar directamente sistemas operativos antiguos.



Antes de poder implementar la máquina virtual, lo que haremos es comprobar la integridad de este archivo, para evitar descargar un archivo que contenga modificaciones en tránsito, lo haremos comprobando mediante Powershell, su cálculo de hash. Comparándolo con el proporcionado por el sitio web.

```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\luisv\Downloads> ls

Directory: C:\Users\luisv\Downloads

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             09/10/2025 02:04 p. m.      3176308736 X15-65843 (1).iso

PS C:\Users\luisv\Downloads> pwd

Path
----
C:\Users\luisv\Downloads

PS C:\Users\luisv\Downloads> Get-FileHash "C:\Users\luisv\Downloads\X15-65843 (1).iso" -Algorithm SHA1

Algorithm Hash
-----
SHA1      8307CA7010267946BF8DC2B95896FB42B5E6AC02

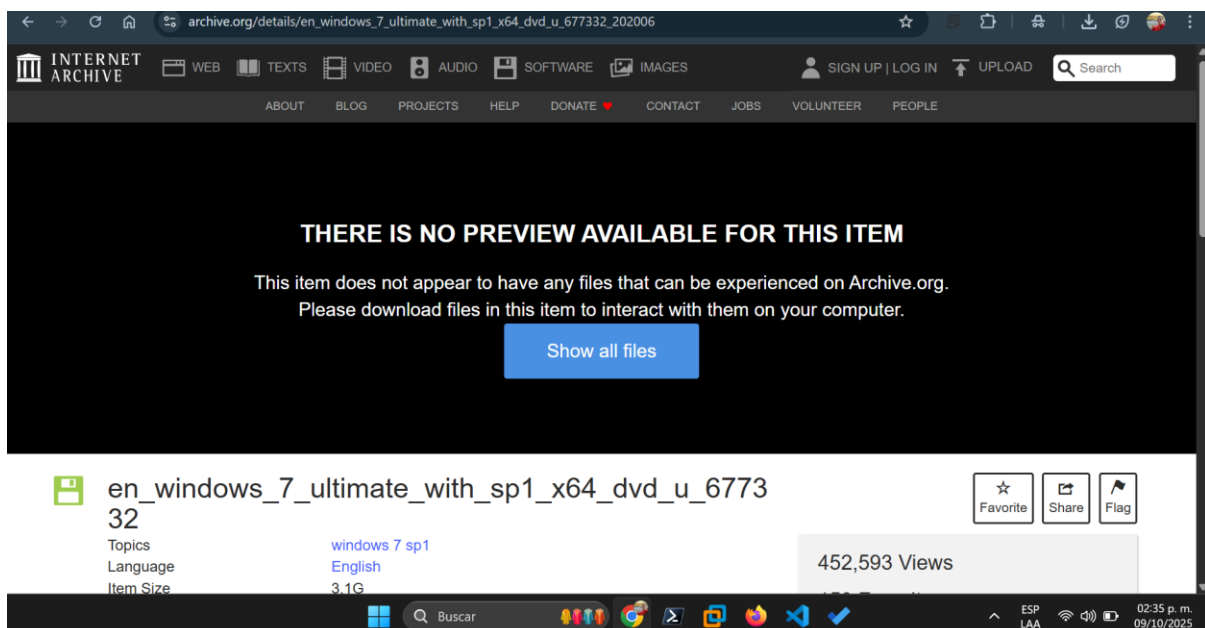
Path
----
C:\Users\luisv\Downloads\X15-65843 (1).iso

PS C:\Users\luisv\Downloads> _
```

Nos encontramos con una sorpresa, el Hash del archivo no coincide, lo cual nos indica un peligro potencial de haber descargado un malware peligroso, ya que el hash que nos dio el sitio web era:

579507981B536C577943552085A3C328E72E27B6 y obtuvimos el hash:
8397CA7010267946BF8DC2B95896FB42B5E6AC02

Por lo que procedemos a borrar inmediatamente dicho archivo.



Al descargar el archivo nuevo nos damos cuenta de que este si está integro en su contenido, por lo que procedemos a instalarlo.

```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\luisv\Downloads> ls

Directory: C:\Users\luisv\Downloads

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---          09/10/2025 02:25 p. m.    117849662 Sin confirmar 621647.crdownload

PS C:\Users\luisv\Downloads> ls

Directory: C:\Users\luisv\Downloads

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---          09/10/2025 02:32 p. m.    3320903680 en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso

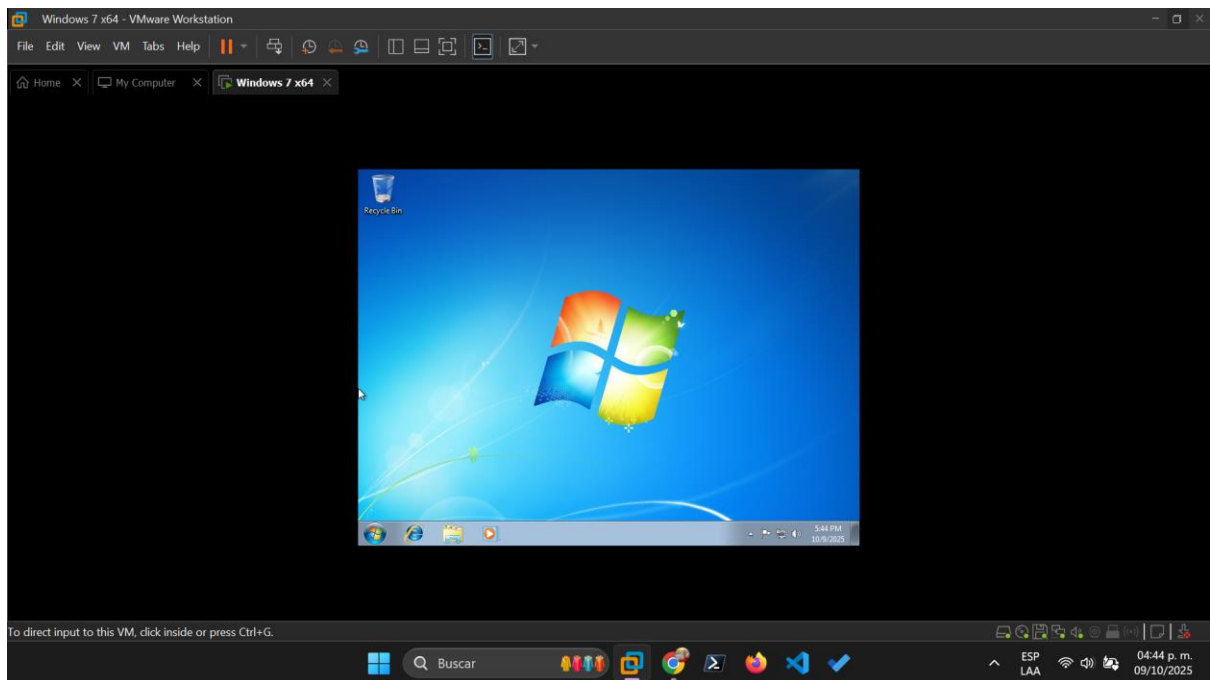
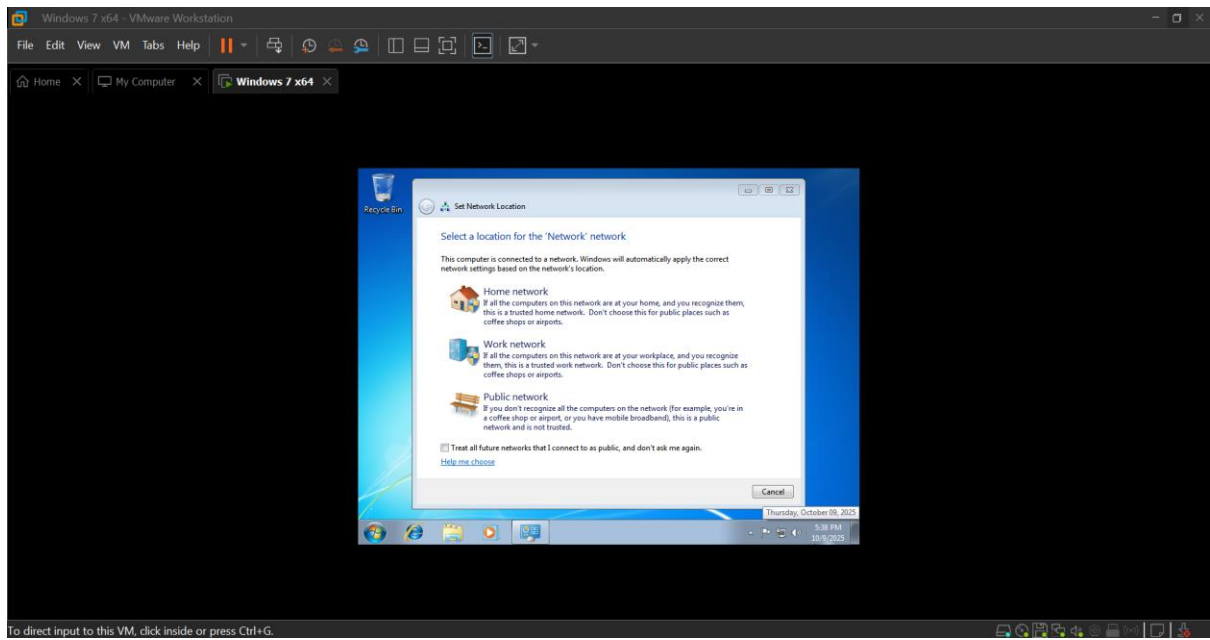
PS C:\Users\luisv\Downloads> Get-FileHash "C:\Users\luisv\Downloads\en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso" -Algorithm SHA1

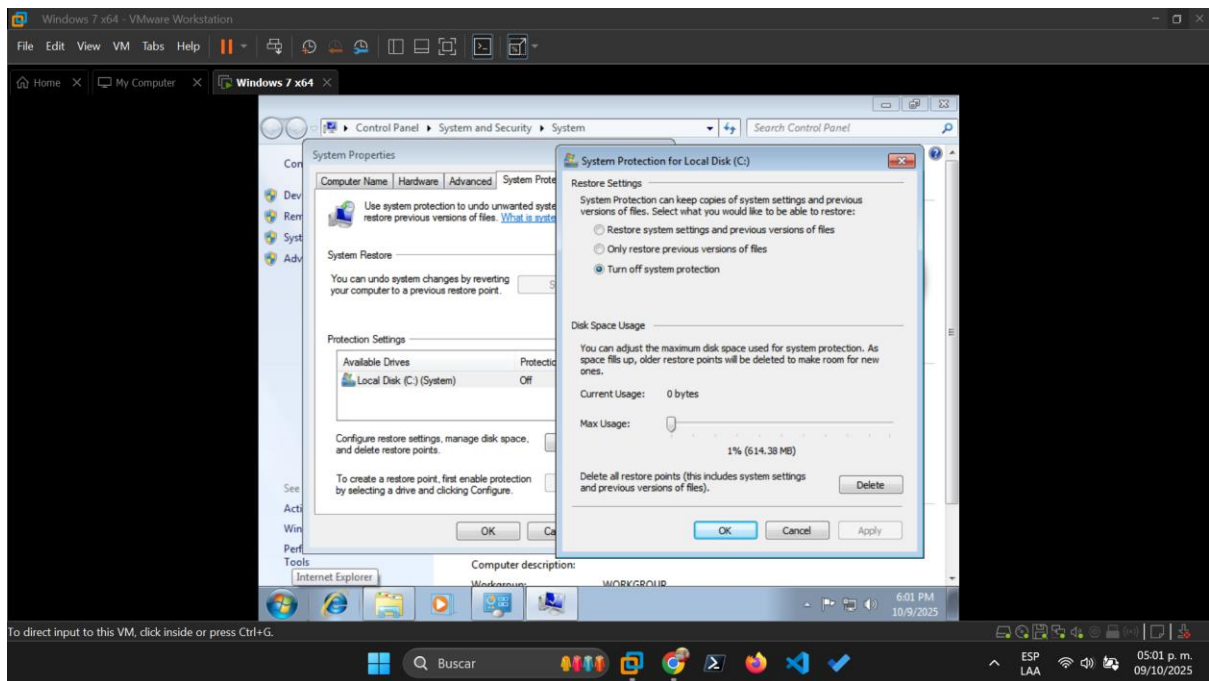
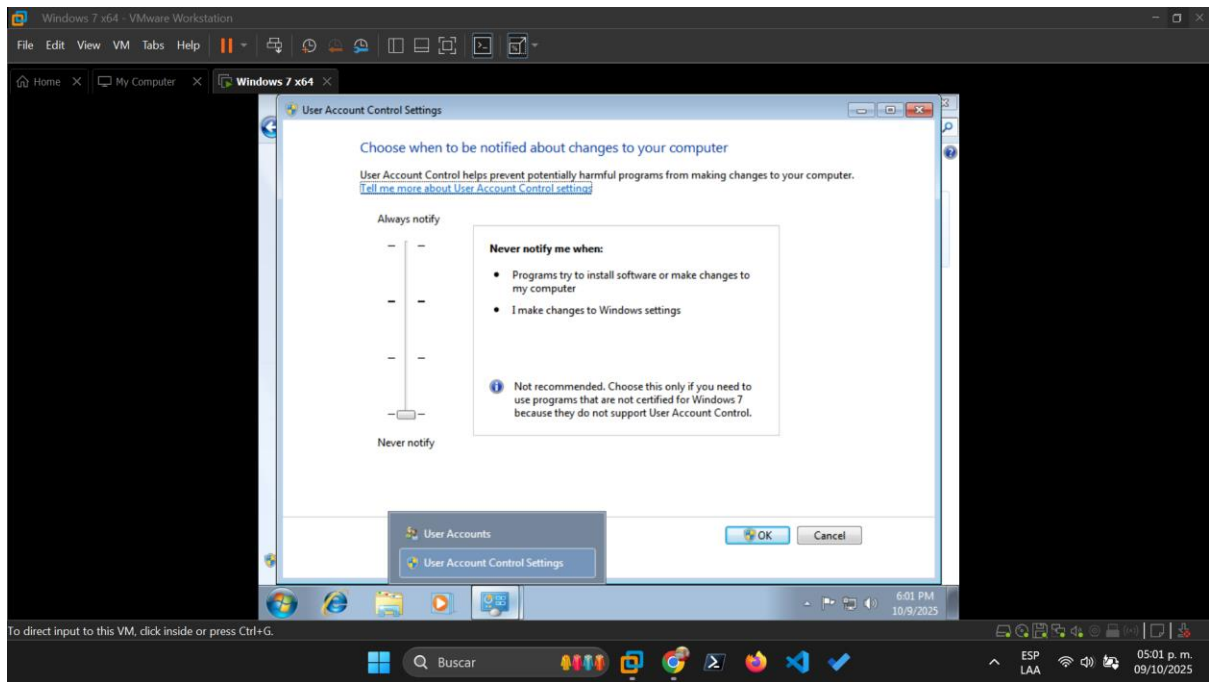
Algorithm    Hash                                     Path
-----
SHA1         36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 C:\Users\luisv\Downloads\en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso

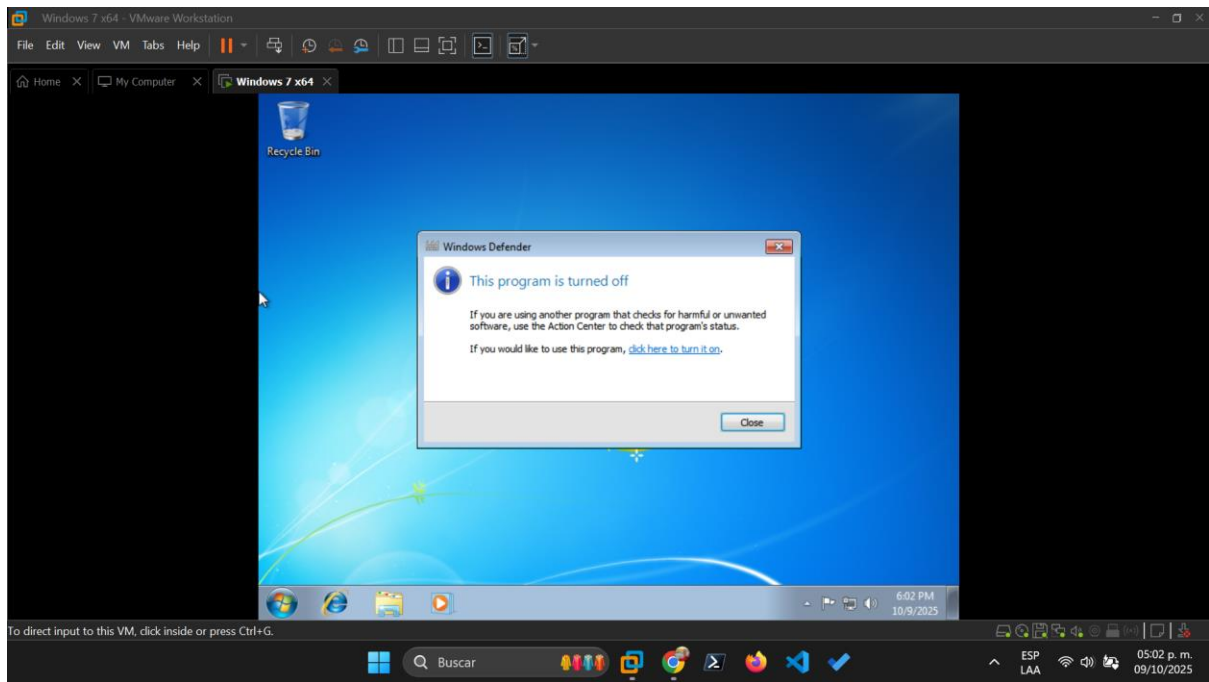
PS C:\Users\luisv\Downloads>
```

Configuración de máquina virtual.

Al ser una parte ya previamente documentada, omitiré la mayoría de los pasos a seguir en cuanto a la configuración de memoria, almacenamiento, cpus, etc. Y documentaré todos los pasos que debemos seguir para hacer la maquina lo más vulnerable posible.



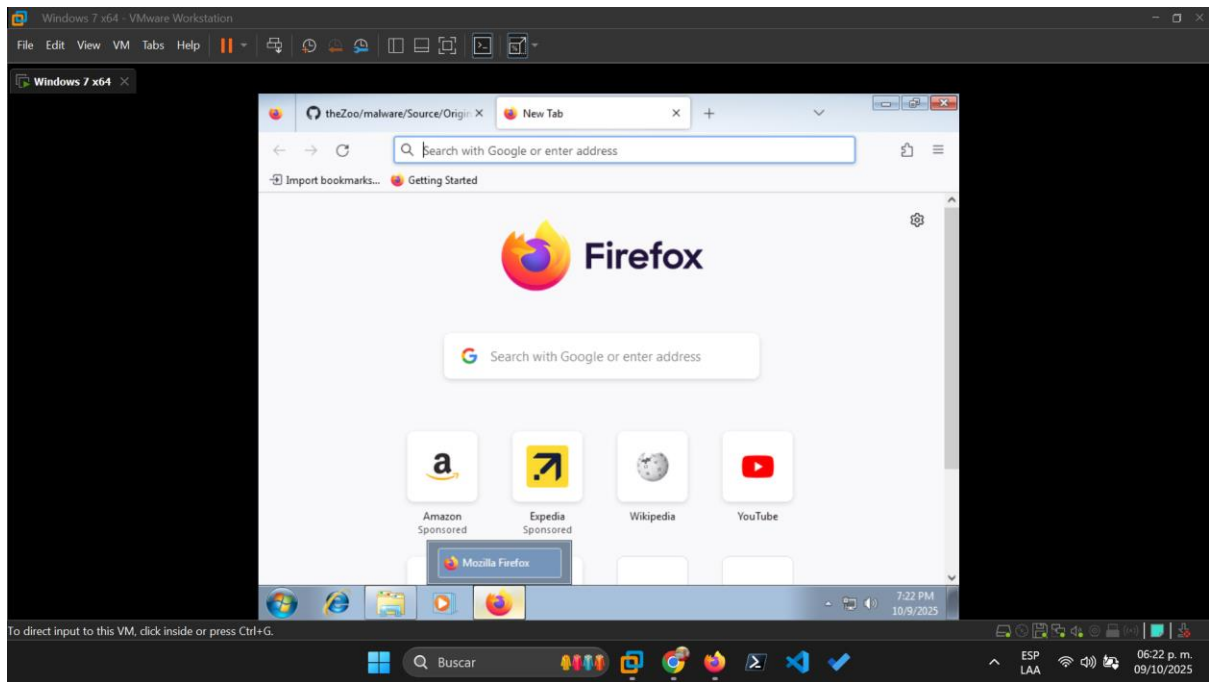




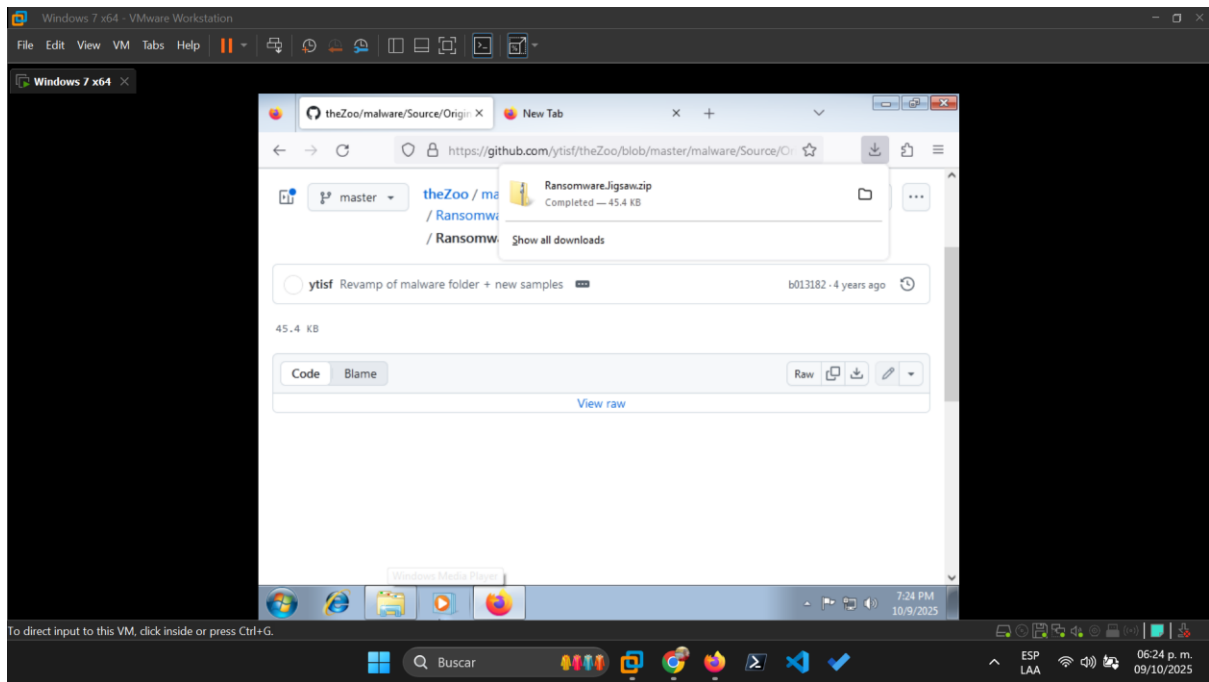
Descarga de ransomware.

Primeramente descargaré el ransomware del repositorio de the zoo en Github para poder usarlo y antes de usarlo aislaré la red de la VM.

Ademas, se instala una version extendida de soporte de servicio para windows 7 de Firefox ya que Explorer dejó de funcionar y no abre correctamente los sitios web .

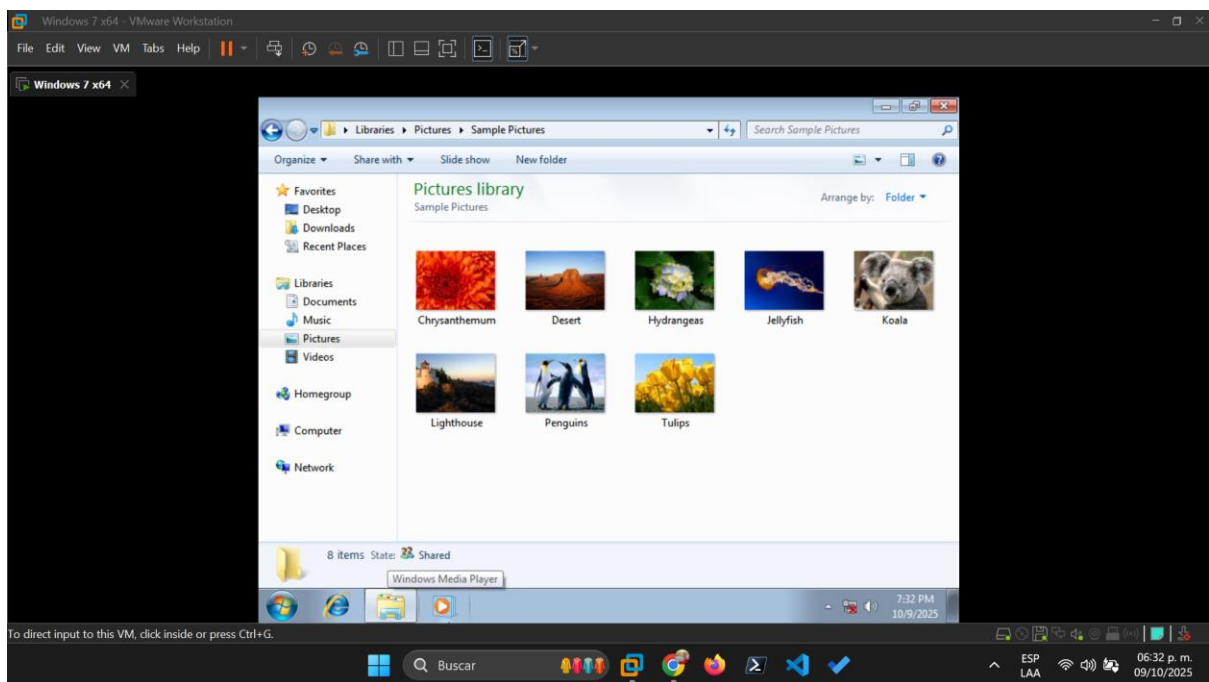


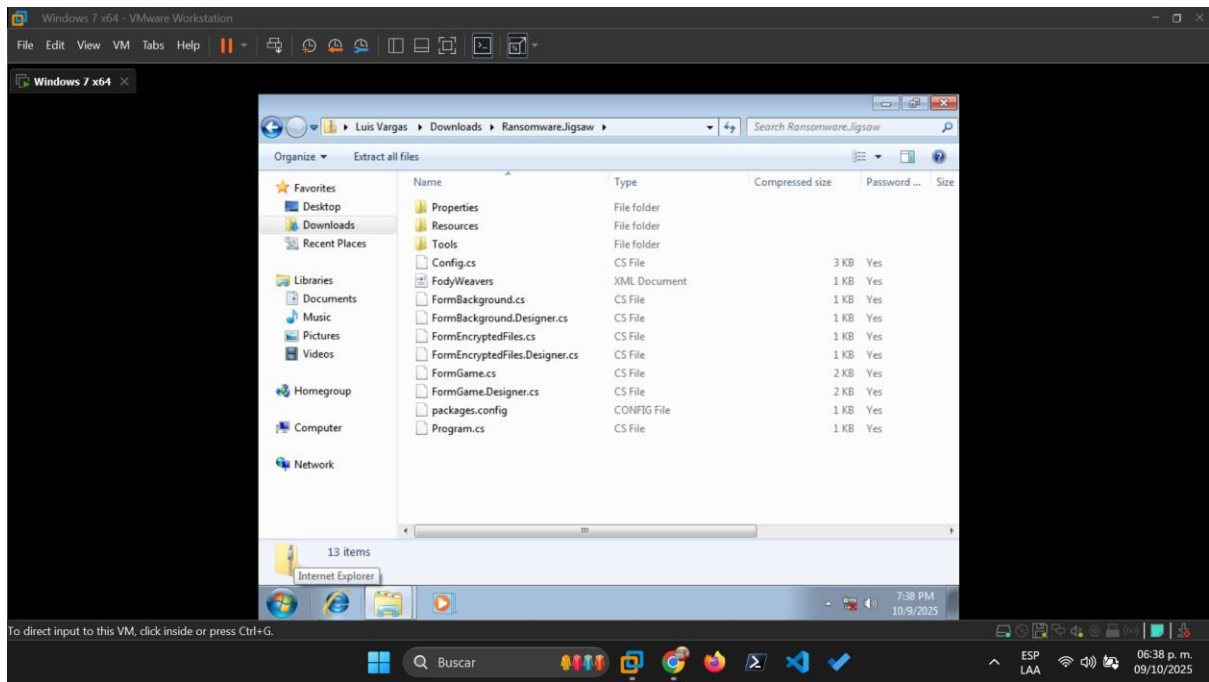
Se descarga un ransomware. En este caso uno llamado Jigsaw.



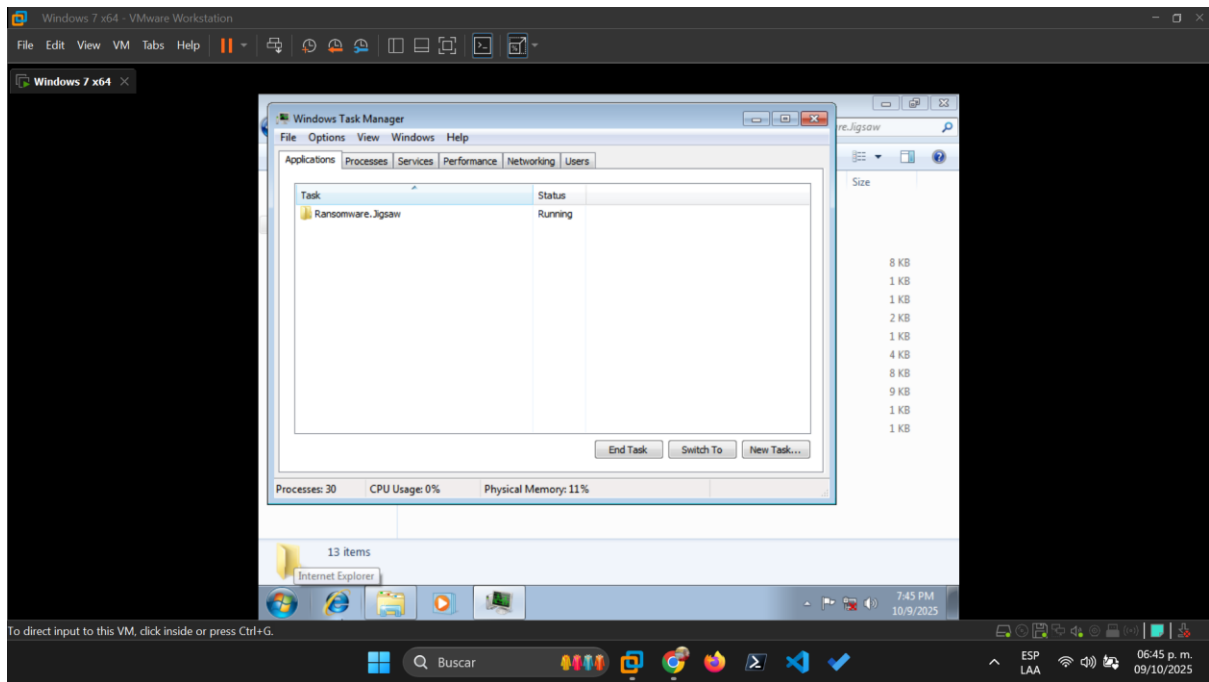
Ramsomware en acción.

Antes teníamos estas imagenes :

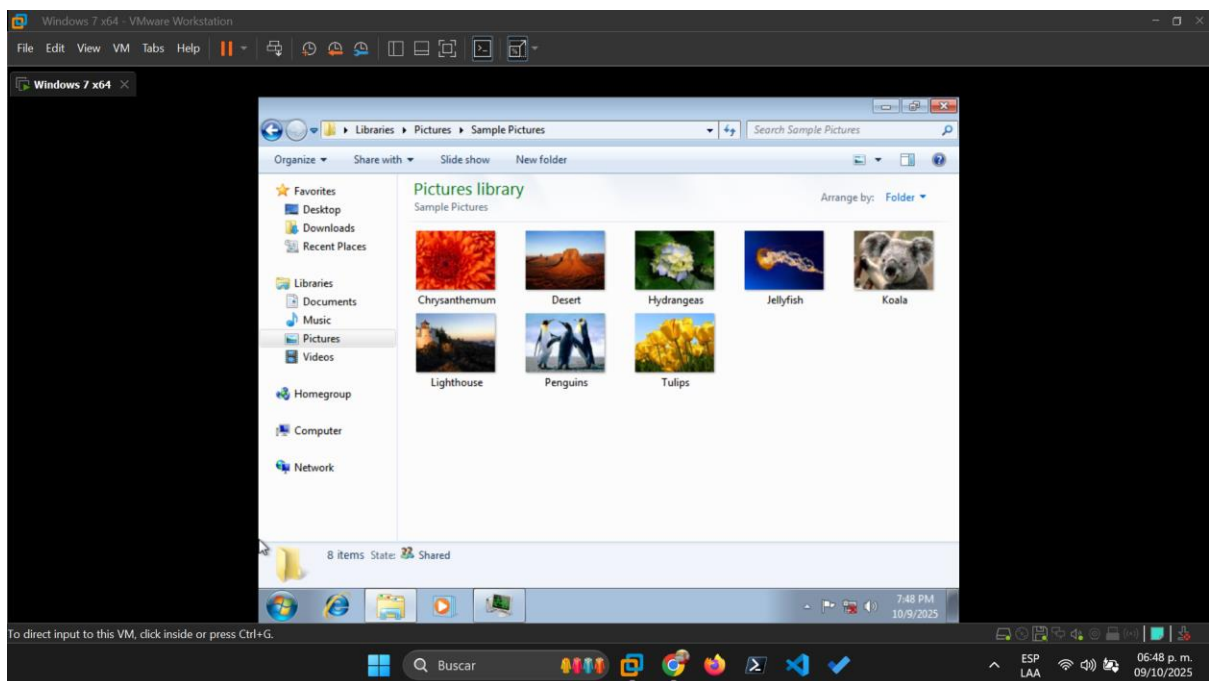




Ahora tenemos esto:

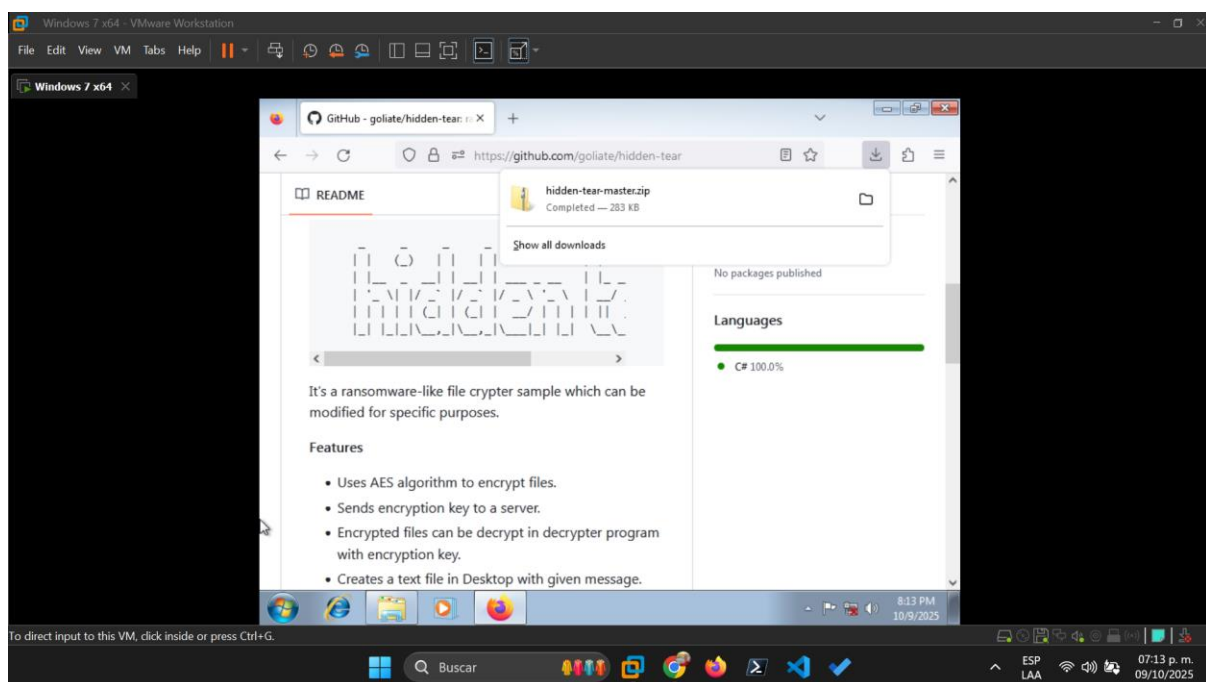
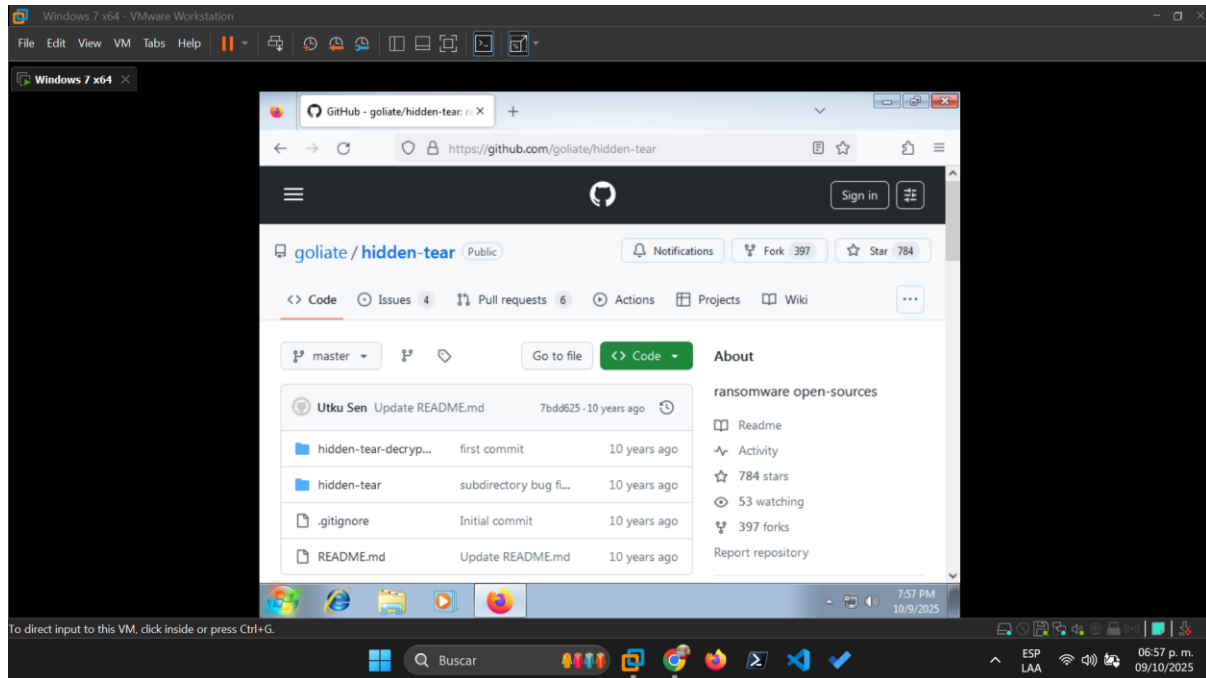


Al inicio parece que el software descargado no hizo nada.

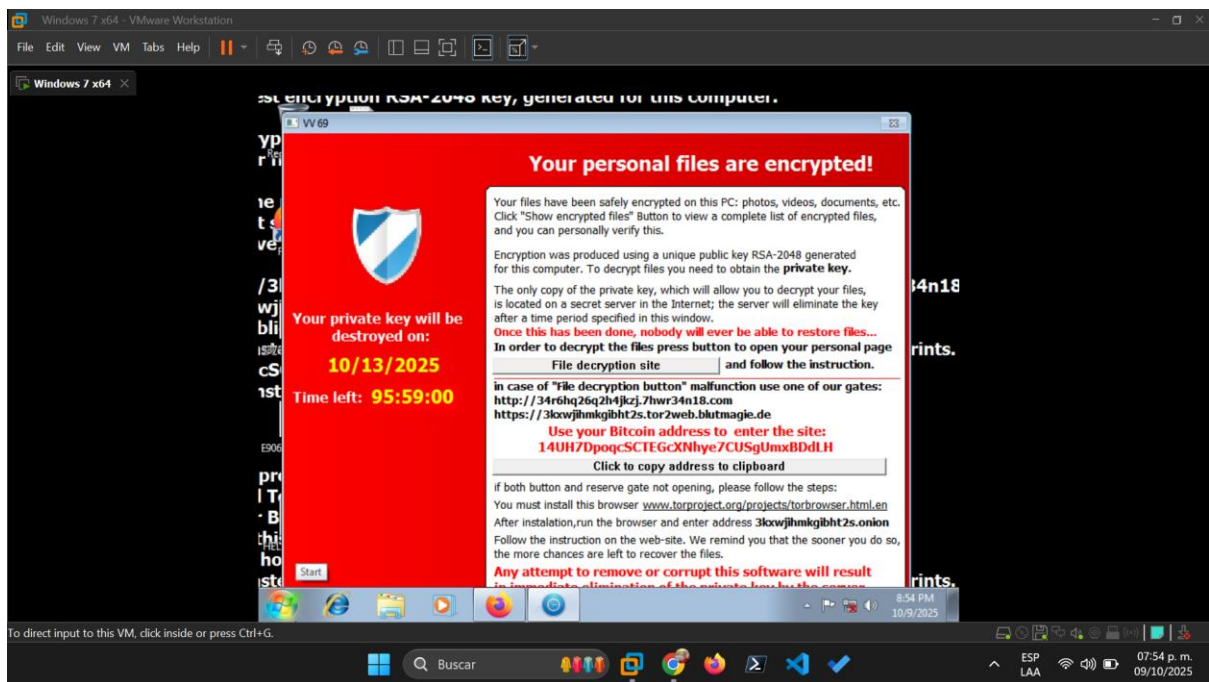
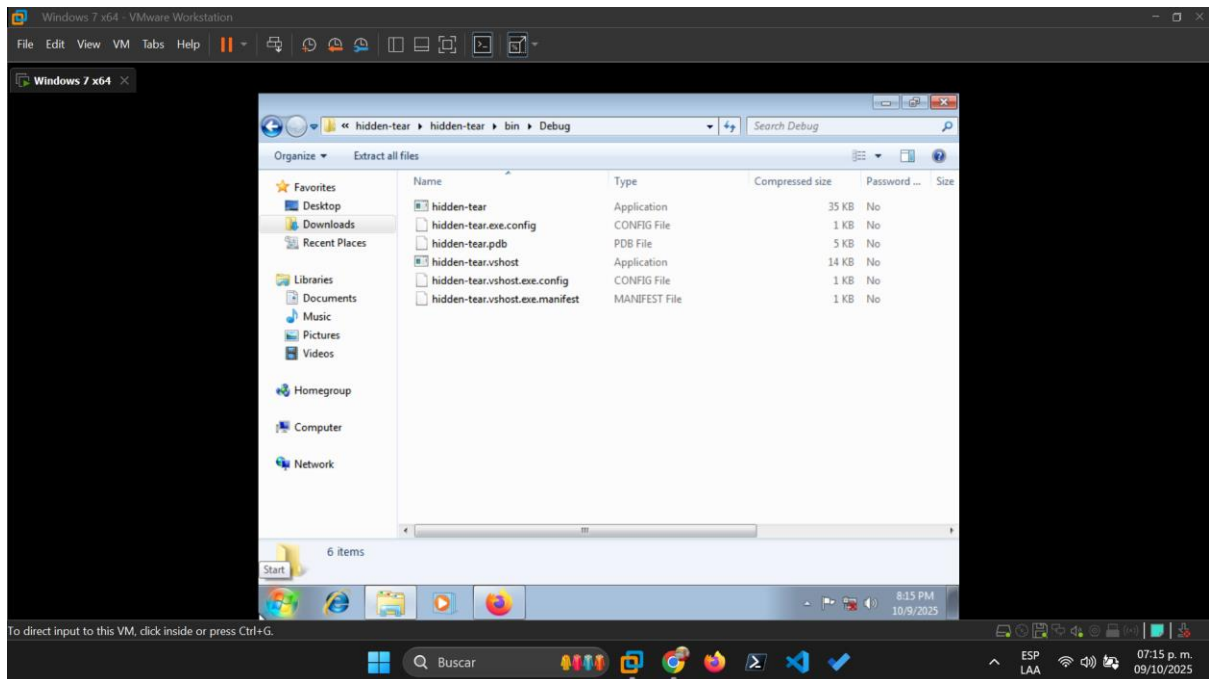


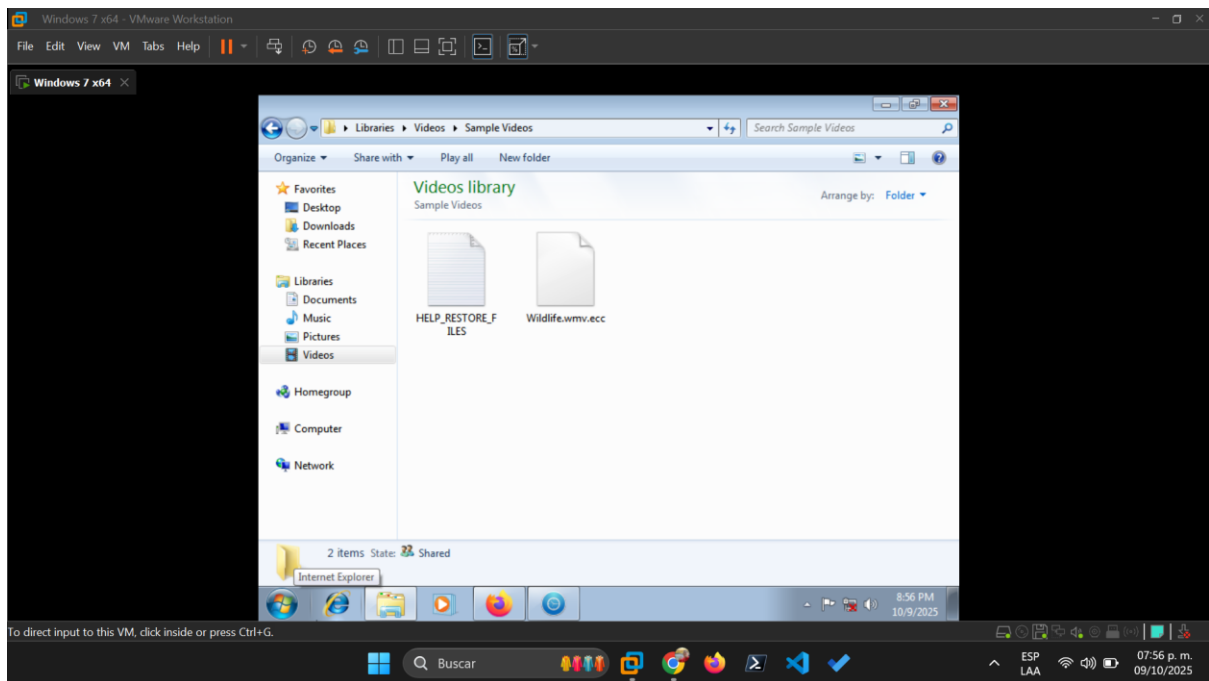
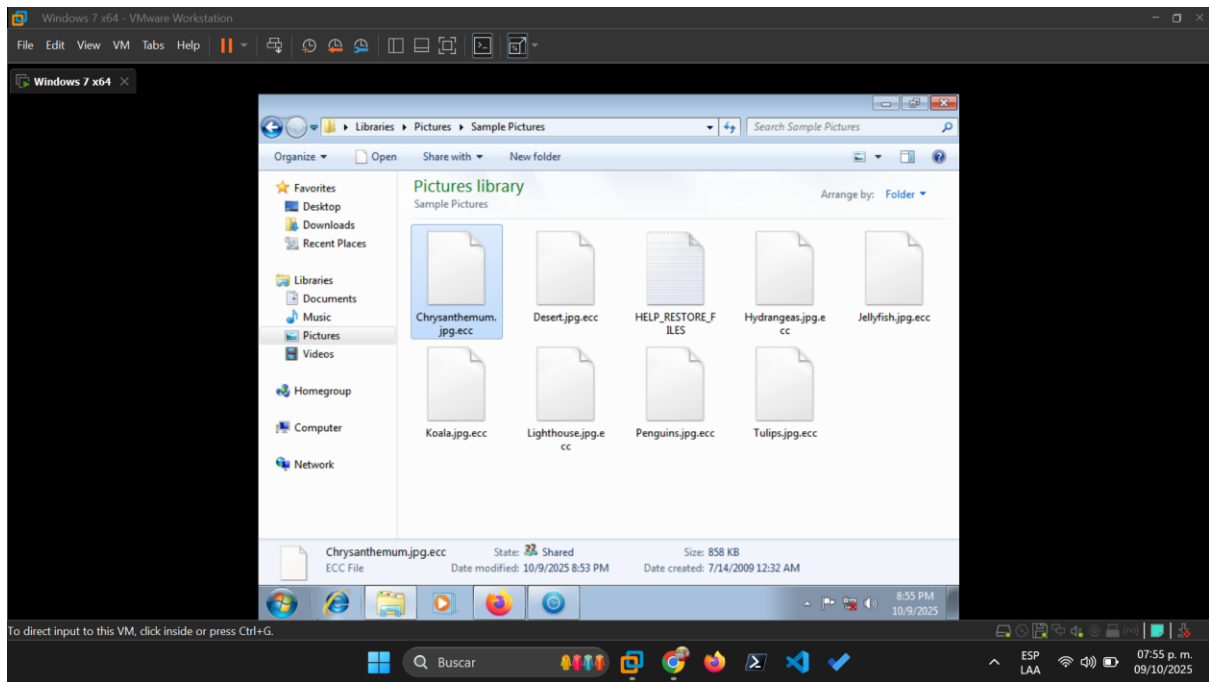
Y esto pasa ya que Jigsaw está diseñado para poder actuar teniendo conexión a internet , por lo que será necesario usar otra muestra de

malware para analizarlo offline. Hidden Tear será nuestra nueva muestra.



A pesar de tener todas las defensas desactivadas en windows 7, aun asi firefox bloqueó la descarga , lo que refuerza la teoría de que algunos navegadores son mejores que otros en cuanto a seguridad para cuanto el usuario básico se refiere.





Como podemos ver , el ransomware pudo cifrar absolutamente todos los archivos de la computadoras.

Esta infección crear un daño total ya que tenemos cifrado absolutamente todo el contenido , creando una sensación de angustia ,

desesperación , lo cual hace que muchas empresas y organizaciones paguen por un rescate , el cual no garantiza la devolución de sus datos

Adicional a esto, podemos notar que la ejecución del malware creo un fondo de pantalla totalmente negro, el cual menciona todos los pasos a seguir , lo cual refuerza la urgencia de actuar sobre el problema. Ademas como pudimos ver el mensaje rojo principal se queda atorado en la ventana principal , lo cual hace que tengamos que ver forzosamente el tiempo correr , ese tiempo el cual se ira agotando a medida que pase el tiempo, generando aun mas presión.

Recomendaciones para mitigar estos riesgos.

Existen muchas medidas para poder defendernos de estos ataques , principalmente creando y teniendo cuidado de las configuraciones del SO , como vimos en la práctica, desactivamos demasiados pilares de seguridad de windows, por lo que el agregar mayor cantidad de capas de seguridad y crear una estrategia de Defensa en profundidad , la cual deberia de poderse crear en cualquier entorno ya sea Windows, MacOS, Linux.

Es importante denotar que también se vuelve indispensable el uso de parches de seguridad , los cuales protegen al usuario de muchisimas de las vulnerabilidades y por ende de las explotaciones que se puedan generar con ellas, y crear una gestión eficiente de parches de seguridad ya sea de hardware o de software ayuda a prevenir que lleguen ataques tan devastadores como el de los ransomwares.

Otra medida que pudo haber mitigado el uso del ransomware es haber configurado perfiles de windows 7 sin ser administrativos , ya que si se tienen perfiles con pocas o casi nulas capacidades de gestión de SO, estos tendran menores accesos a informaciónn valiosa como para cifrar, pues, no es lo mismo que nos cifren un par de fotos , y videos banales , que nos cifren estados de cuenta bancarios, datos de proveedores y clientes de nuestra empresa , o incluso que cifren documentos importantes como contratos legales.

- **Copias de Seguridad (Regla 3-2-1):** Es la defensa definitiva. Si tienes una copia offline, el ransomware pierde todo su poder.
- **Concienciación del Usuario:** La mayoría de estos ataques empiezan con un engaño a un empleado. La capacitación es crucial.